ДатаПлат.Сервер отчетов

Руководство администратора

страниц 24

Оглавление

1. Установка 3
1.1 Linux 3
1.2 Windows 4
2. Удаление 7
2.1 Linux 7
2.2 Windows 7
3. Установка СУБД 7
3.1 Linux 7
3.2 Windows 8
4. Настройка 11
4.1 Base 11
4.2 Reports 14
5. Секретная строка 15
6. Лицензирование 15
6.1 Linux 15
6.2 Windows 16
6.3 Добавление файла лицензии 16
7. Источники данных 16
6.1 Описание понятий «Коннектор» и «Подключение» 17
7.2 Добавление «Коннектора» 18
6.3 Добавление файлов в «Коннектор» 19
6.4 Добавление «Подключения» 20
6.5 Проверка соединения 21
6.6 Удаление загруженных файлов из «Коннектора» 22
6.7 Удаление «Подключения» и «Коннектора» 23
8. Сообщения об ошибках 23
8.1 Linux 23
8.2 Windows 24

1. Установка

1.1 Linux

Для корректной работы рекомендуется установить следующие пакеты и их зависимости:

- postgresql (>> 9)
- libc6-dev (>> 2.23)
- libgdiplus (>> 4.2)

Если установлена ранее была установлена другая версия ДатаПлат.Сервер отчетов, её необходимо удалить (пункт 2.1 текущего документа).

Установка для дистрибутивов, основанных на Debian:

Выполнить в терминале команду:

dpkg -i /home/sa/Загрузки/dataplat.reports.deb

```
sa@AlphaAstraOrel:~$ dpkg -i dataplat.reports.deb
```

Рисунок 1 – Команда установки для Linux.

Либо использовать команду (sudo) apt install, в зависимости от версии операционной ситемы.

Результатом успешной установки будет сообщение от системы, в котором отсутствуют ошибки.

```
Выбор ранее не выбранного пакета dataplat.reports.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 232012 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/dataplat.reports_0.0.0.5+79fe9eb_signed.deb …
----
Preinstalling DataPlat Reports...
----
----
Preinstalling DataPlat Reports - done
Распаковывается dataplat.reports (0.0.0.5+79fe9eb) …
Настраивается пакет dataplat.reports (0.0.0.5+79fe9eb) …
Installing daemon DataPlat Reports...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dataplat.reports.base.service → /etc/systemd/system/dataplat.reports.base.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dataplat.reports.server.service → /etc/systemd/system/dataplat.reports.server.service
Installing daemon DataPlat Reports - done
```

Рисунок 2 – Сообщение о успешной установке.

Программные файлы находятся в папке /opt/Infteh.

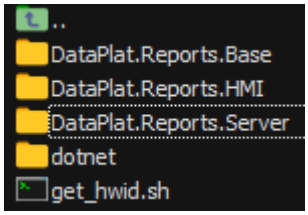

Рисунок 3 – Содержимое папки /opt/Infteh.

При установке новой версии поверх существующей, настоятельно рекомендуется сделать бекапы следующих файлов в ручном режиме:

/etc/InfTeh/DataPlat.Reports.Server/ DataPlat.Reports.Server.Jobs.xml (может находиться в установочной директории DataPlat.Reports, см пункт 4.2)

/opt/ InfTeh/DataPlat.Reports.Base/appsettings.json

/opt/ InfTeh/DataPlat.Reports.Base/NLog.config

/opt/ InfTeh/DataPlat.Reports.Server/appsettings.json

/opt/ InfTeh/DataPlat.Reports.Server/NLog.config

После установки восстановить эти файлы в оригинальных локациях и перезапустить обе службы с помощью systemctl.

1.2 Windows

Для работы сервера отчетов необходимо наличие следующих установленных программ:

- Microsoft .NET Framework 4.6.2 или выше (только для Windows).
- ASP.NET Core/.NET Core Runtime 2.2
- СУБД PostgreSQL 9 или выше
- Наличие Web браузера (рекомендовано Google Chrome, Microsoft Edge)

Для установки или удаления ПО DataPlat.Reports.Server / DataPlat.Reports.Base запустите установочный файл DataPlat.Reports.Server.Win.x64.msi / DataPlat.Reports.Base.Win.x64.msi и следуйте инструкциям Мастера установки.

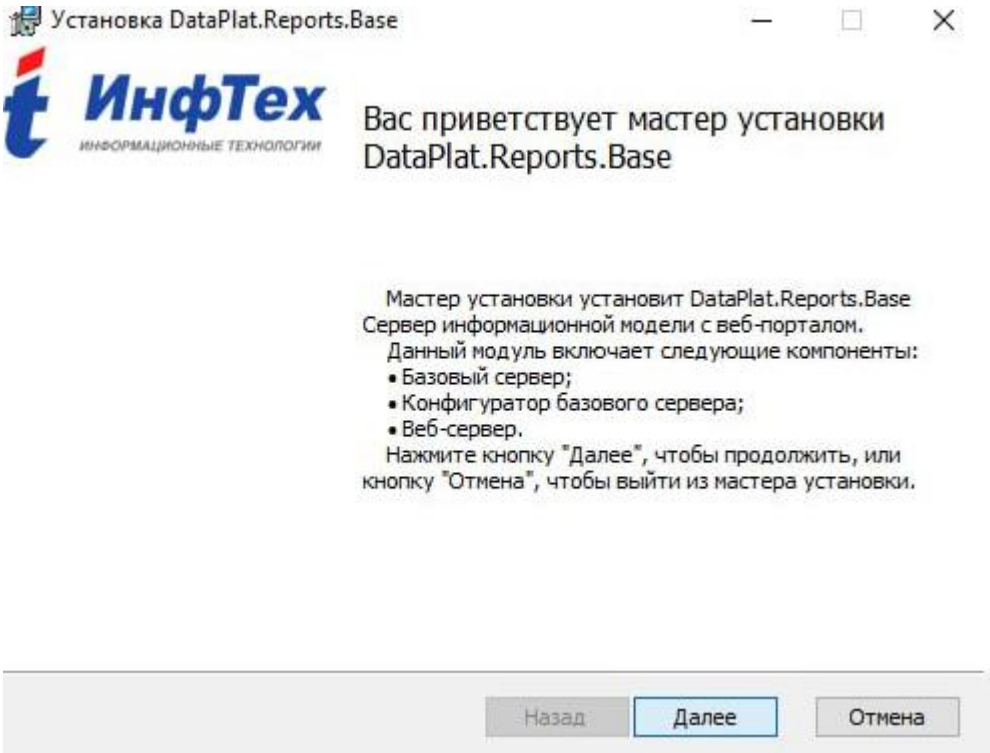

Рисунок 4 - Окно мастера установки.

Нажмите кнопку «Далее» для продолжения процесса установки или кнопку «Отмена» для выхода из программы установки.

При продолжении установки программа предложит указать папку для установки или выбрать стандартную по умолчанию.

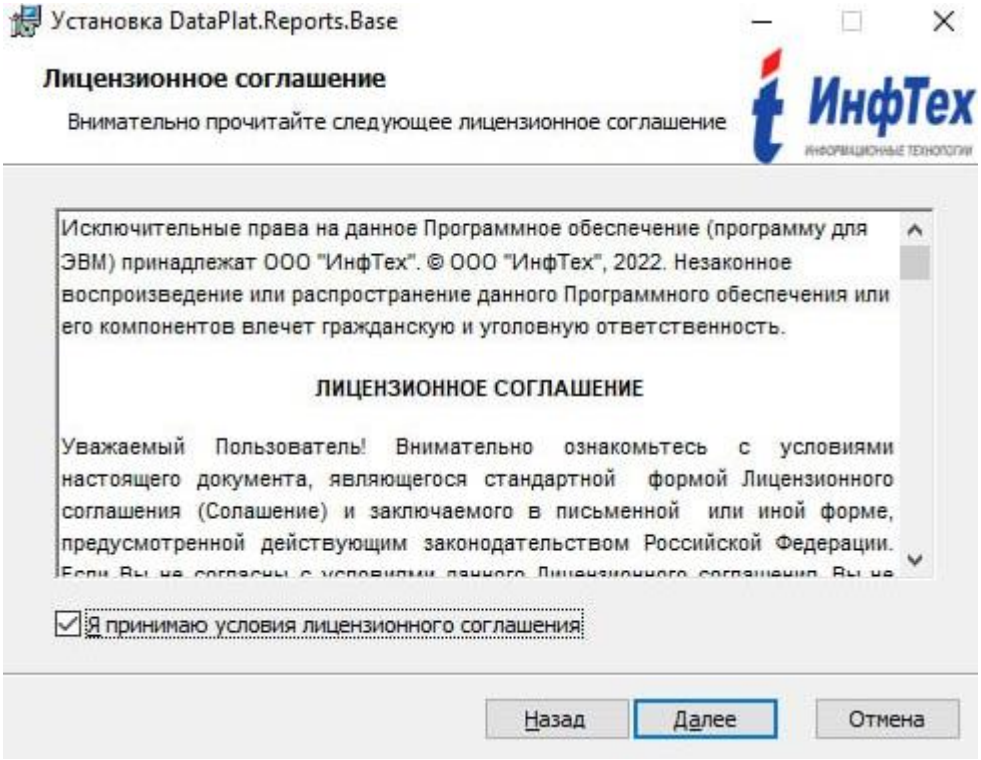

Рисунок 5 - Окно выбора папки для установки ПО.

Выберите нужную папку с помощью кнопки «Изменить» и нажмите кнопку «Далее» для продолжения процесса установки. По умолчанию файлы DataPlat.Reports.Server / DataPlat.Reports.Base устанавливаются в папку C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base и C:\ProgramFiles\InfTeh\DataPlat.Reports\Server соответственно.

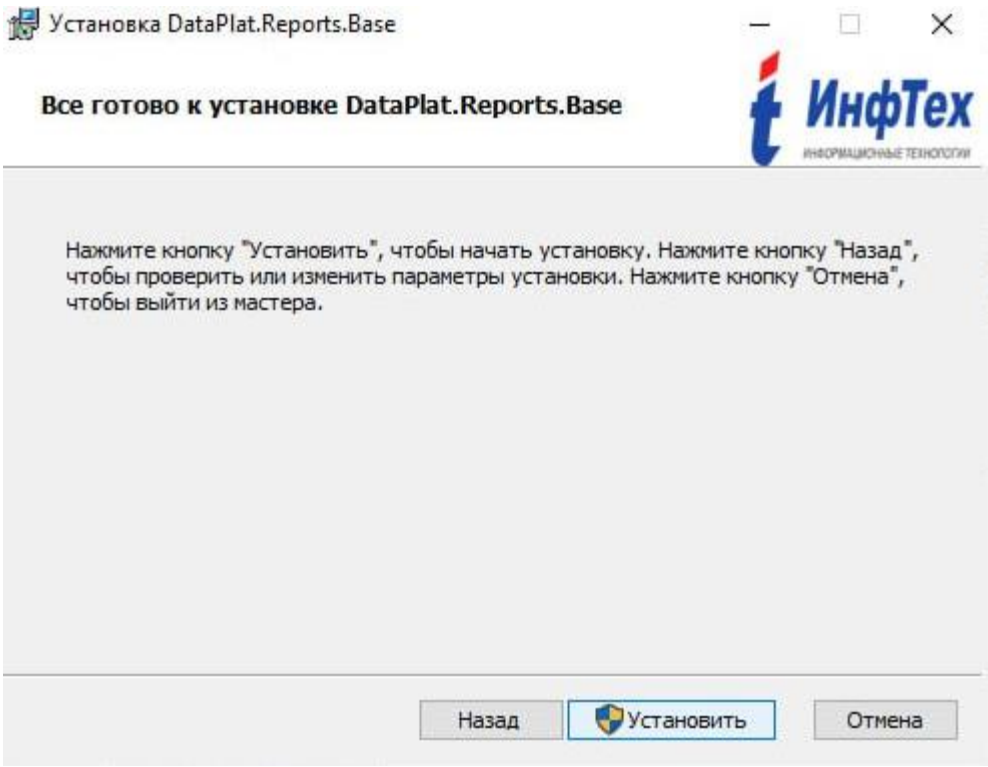

Рисунок 6 - Окно начала процесса установки.

Нажмите кнопку «Установить» для начала процесса установки или кнопку «Отмена» для выхода из программы установки. Для изменения параметров установки нажмите кнопку «Назад».

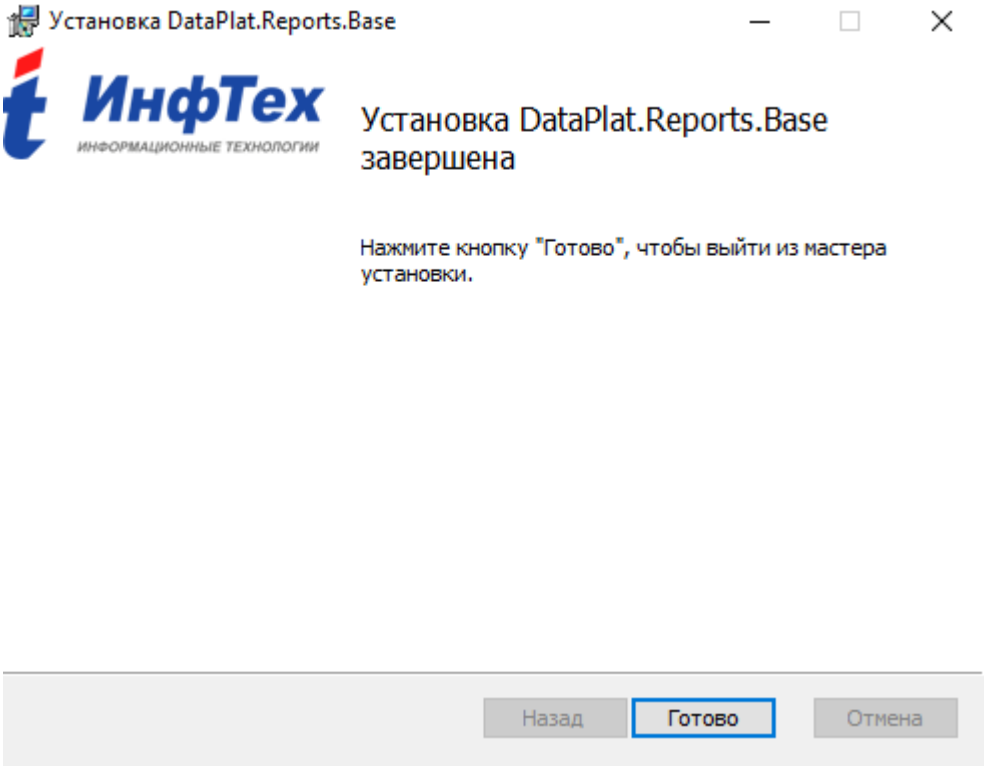

Рисунок 7 - Окно завершения процесса установки.

Для выхода из мастера установки нажмите кнопку «Готово».

По результатам установки на рабочем столе и меню «Пуск» должны появиться ярлыки DataPlat.Reports.Base, DataPlat.Reports.Configurator, DataPlat.Reports.Designer.

2. Удаление

2.1 Linux

Для удаления deb-пакета используется следующая команда:

sudo apt purge dataplat.reports

В результате выполнения этой команды, удаляются все директории DataPlat.Reports

2.2 Windows

Для установки или удаления ПО DataPlat.Reports.Server / DataPlat.Reports.Base запустите установочный файл DataPlat.Reports.Server.Win.x64.msi / DataPlat.Reports.Base.Win.x64.msi и выбрать «Удалить».

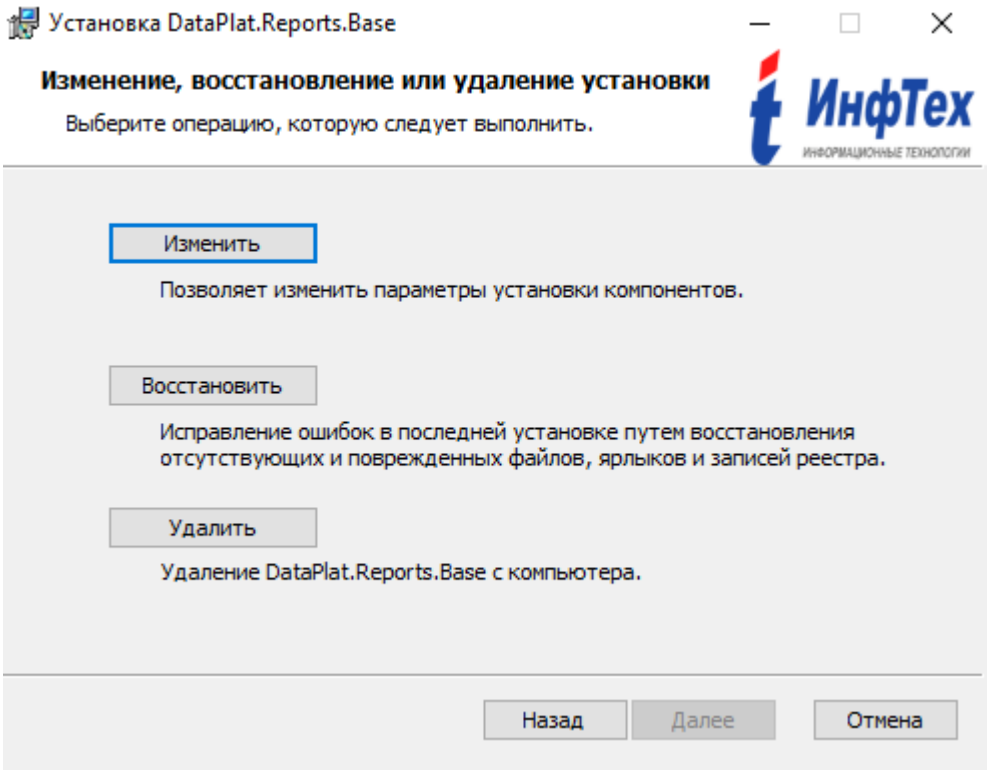

Рисунок 8 – Удаление программы.

3. Установка СУБД

3.1 Linux

Резервная копия базы данных находится в /opt/InfTeh/DataPlat.Reports.Base/SQL файл dump.sql.

Ввести в консоли:

sudo su - postgres

psql -c "alter user postgres with password 'postgres'"

psql -d ar_base -f /opt/InfTeh/DataPlat.Reports.Base/SQL/dump.sql

exit

В данном примере установка бэкапа производится под пользователем «postgres» в БД «ar_base». Если DataPlat.Reports ставится впервые, то необходимо создать базу данных «reports», с помощью команды «createdb -T template0 reports».

```
root@AlphaAstraOrel:~# sudo su - postgres
postgres@AlphaAstraOrel:~$ psql -d ar_base -f /opt/InfTeh/DataPlat.Reports.Base/SQL/dump.sql
```

Рисунок 9 – Пример установки бэкапа в БД

Результатом успешной установки будет отсутствие сообщений о ошибках в консоли и наличие схем «public» и «quartz».

При обновлении программы до новой версии, устанавливаются патчи. Они расположены в /opt/InfTeh/DataPlat.Reports.Base /SQL/Patches. Для корректной работы системы необходимо последовательно установить все патчи, в названии которых фигурирует версия больше старой установленной (пример: при установке версии 1.1.4.xxx поверх версии 1.1.2.xxx, необходимо установить patch.1.1.3.sql и patch.1.1.4.sql).

psql -d reports -f /opt/InfTeh/DataPlat.Reports.Base/SQL/Patches/patch.1.1.4.sql

```
postgres@AlphaAstraOrel:~$ psql -d reports -f /opt/InfTeh/DataPlat.Reports.Base/SQL/Patches/patch.1.1.4.sql
```

Рисунок 10 – Установка патча.

Для удаления уже имеющейся БД, необходимо применить команду «dropdb -U postgres reports» для удаления БД.

При использовании той же самой базы данных другими службами и приложениями, корректная работа «ДатаПлат.Сервер отчетов» не гарантируется.

3.2 Windows

Для работы «ДатаПлат.Сервер отчетов» необходимо установить и настроить базу данных на PostgreSQL.

Для разворачивания Базы данных войдите в pgAdmin, выберете Servers, далее раскрыть меню по стрелке, выбрать PostgreSQL нужной версии, правой кнопкой мыши раскрыть меню и выбрать Create – Database.

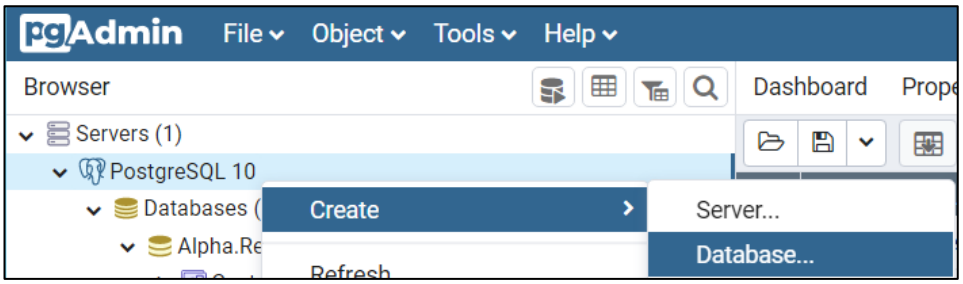

Рисунок 11 - Окно создания Базы данных

В появившемся окне введите имя Базы данных в поле Database и нажмите Save.

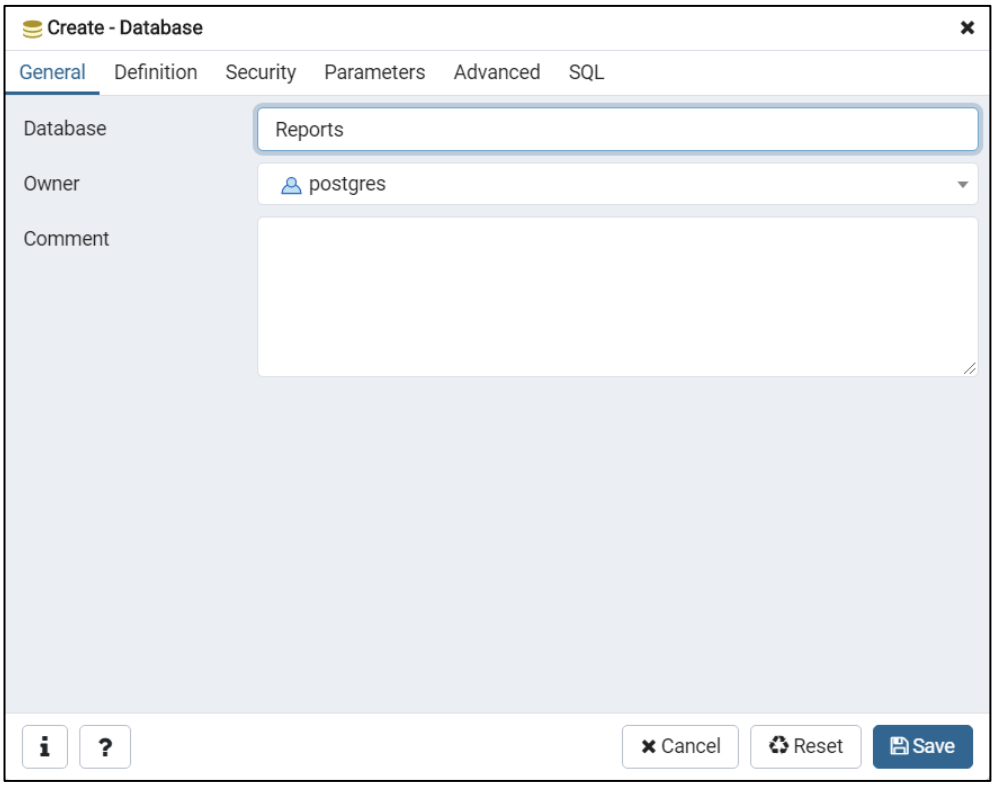

Рисунок 12 - Окно создания Базы данных

Рекомендуется использовать pgAdmin, который поставляется с вашей версией базы данных.

Альтернативный вариант восстановления бэкапа БД. В командной строке необходимо выполнить команду восстановления БД из резервной копии (файл dump.sql из папки C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base\SQL):

C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin>psql -d ar_base -U postgres -f C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base\SQL"

После успешного завершения выполнения скриптов База данных создана.

Путь к файлу будет зависеть от папки установки и версии PostreSQL.

Для восстановления бэкапа в созданную базу данных и применения патчей через интерфейс pgAdmin, следовать инструкциям, приведённым на рисунке ниже.

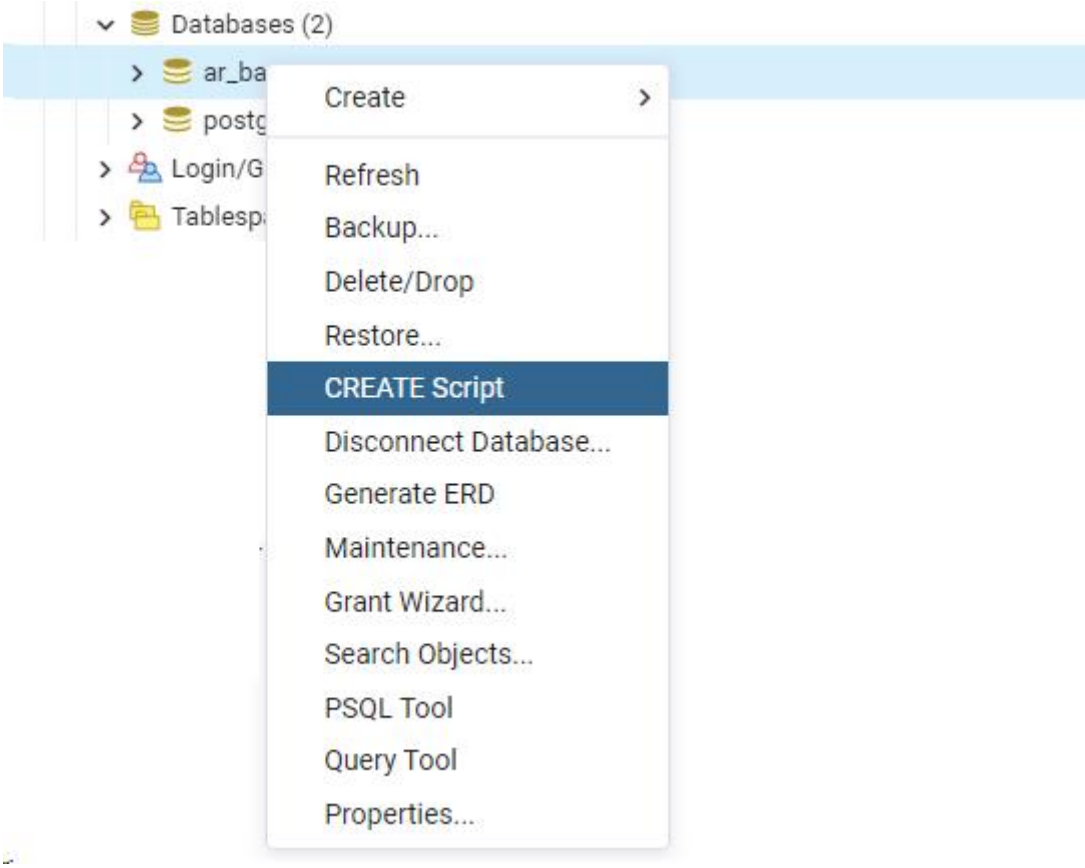

Рисунок 13 - Создание скрипта для обновления или восстановления БД.

После откроется окно редактора скриптов.

```
1  -- Database: reports
2
3  -- DROP DATABASE IF EXISTS reports;
4
5  CREATE DATABASE reports
6      WITH
7      OWNER = postgres
8      ENCODING = 'UTF8'
9      LC_COLLATE = 'ru_RU.UTF-8'
10     LC_CTYPE = 'ru_RU.UTF-8'
11     TABLESPACE = pg_default
12     CONNECTION LIMIT = -1;
```

Рисунок 14 - Окно редактирования скриптов.

Далее необходимо выбрать файл для загрузки.

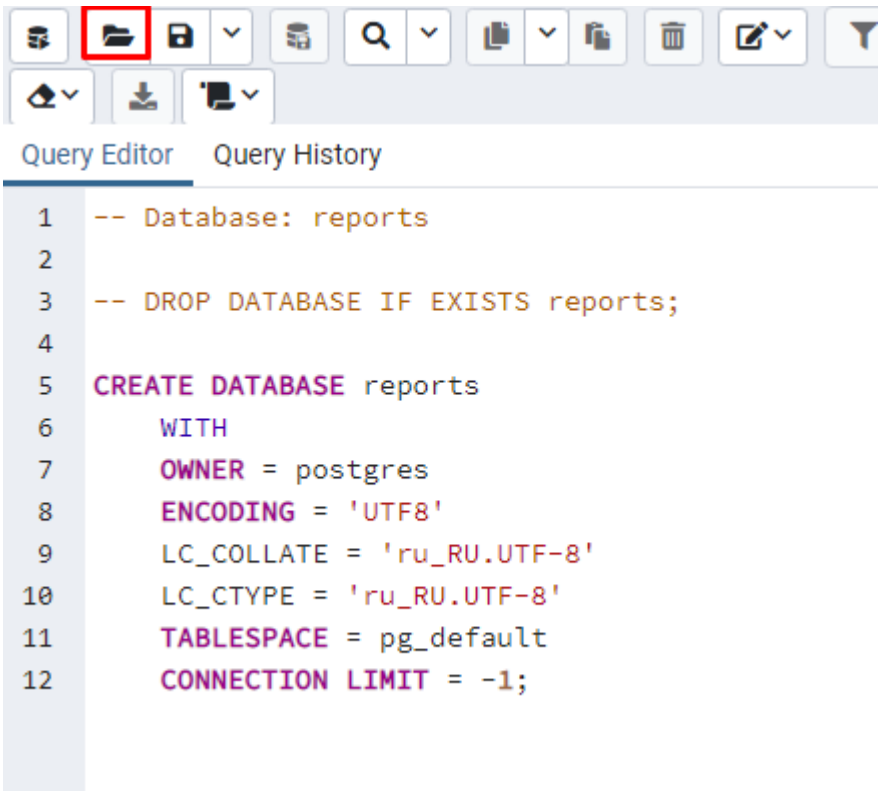

Рисунок 15 - Окно редактирования скриптов, выбор файла для загрузки.

4. Настройка

4.1 Base

После установки DataPlat.Reports.Base необходимо сконфигурировать работу сервера. Все файлы настроек хранятся рядом с исполняемым файлом, с расширением .json.

После редактирования appsettings.json необходимо перезапустить службы DataPlat.Reports.

Описание файла конфигурации «appsettings.json»:

```
{
  "Kestrel": {
    "EndPoints": {
      "HTTP": { "Url": "http://*:5000" },

    }
  },

  "Application": {
    "Name": " DataPlat.Reports.Base",
    "ServerAddress": "http://127.0.0.1:5000",обращаться к серверу необходимо строго по адресу 127.0.0.1. Localhost не равно 127.0.0.1! Если требуется работа в сети, то рекомендуем указать статичный IP сервера.
    "LicenseFile": "license.lic",
    "BasePath": "",
    "RedirectToHTTPS": "false",
```

```
    "LdapServer": "",

    "DataBaseServer": {

      "Address": "IP Адрес Базы данных",
      "DataBase": " имя созданной для AR базы данных",
      "Login": "логин для базы данных",
      "Password": "пароль для базы данных, недолжен быть пустым!"
    },

    "LDAPSecurity": {
      "Host": "IP Адрес ПК на котором установлен LDAP",
      "Port": "389",
      "BaseName": "DataPlatSecurity",
      "AppName": "Reports",
      "AdminRight": "Administration",
      "ViewRight": "View"
    },
    "Modules": {
       "ДатаПлат.Сервер отчетов.Report.Server": http://127.0.0.1:5001
IP должен совпадать с IP сервера указанного в разделе «ServerAddress»
    } ,
        //тут перечисляем адреса, с которых должен быть доступен
базовый сервер, в т.ч. все сетевые карты машины (если их больше одной)
— для CORS политики
        "EntryPoints": [
            "http://127.0.0.1:5000",
            "http://192.168.21.47:5000",
            "http://192.168.21.17:5000"
        ]

  }
}
```

Для логирования используется библиотека NLog. Все правила и настройка логирования хранится в файле «NLog.config», находящемся в корневом каталоге DataPlat.Reports.

Более подробную информация по конфигурированию логирования можно получить на сайте https://github.com/nlog/NLog/wiki.

Пример файла «NLog.config»:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd NLog.xsd"
      autoReload="true"
      throwExceptions="false"
      internalLogLevel="Off" internalLogFile="c:\temp\nlog-internal.log">

  <targets>
    <target name="run_log"
                xsi:type="File"
                layout="${date::format=dd.MM.yyyy HH\:mm\:ss.fff}|${level}|${message}"
                deleteOldFileOnStartup="false"
                concurrentWrites="true"
                keepFileOpen ="false"
                archiveAboveSize = "1048576"
                enableArchiveFileCompression="true"
                fileName="${basedir}\Log\ERSYS.ReportsService.log"/>
    <target name="quartz_log"
    xsi:type="File"
    layout="${longdate}|${level}|${logger}|${message}"
    deleteOldFileOnStartup="false"
    concurrentWrites="true"
    keepFileOpen ="false"
    fileName="${basedir}\RScheduler.log"/>
  </targets>

  <rules>
    <logger name="*" minlevel="Info" maxlevel="Fatal" writeTo="run_log" />
    <logger name="Quartz*" minlevel="Info" maxlevel="Fatal" writeTo="quartz_log" final="true"/>
  </rules>
</nlog>
```

Рисунок 16 - Пример файла настроек логирования

Раздел «targets» – описание правил формирования файлов логов:

- **name** – имя правила;
- **xsi:type** – тип сохраняемого результата (File – файл);
- **layout** – шаблон формирования сообщений;
- **deleteOldFileOnStartup** – удалять или нет предыдущий файл при запуске;
- **concurrentWrites** – включает поддержку оптимизированных параллельных записей в один и тот же файл журнала из нескольких процессов на одной машине;
- **keepFileOpen** – следует ли держать файл открытым или открывать и закрывать его при каждом событии;
- **archiveAboveSize** – размер в байтах, больше которого файлы журнала будут автоматически архивироваться.
- **enableArchiveFileCompression** – указывает, следует ли сжимать архивные файлы в zip;
- **fileName** – имя файла и путь его сохранения.

Раздел «rules» – описание правил записывания сообщений:

- **name** – имя библиотеки, от которой поступает сообщения;
- **minlevel** – минимальный уровень выводим сообщений;
- **maxlevel** – максимальный уровень выводим сообщений;

writeTo – имя правила формирования файла логов (описанного в разделе «targets», куда следует сохранять сообщения.

4.2 Reports

Файл настройки appsettings.json хранится рядом с исполняемым файлом в папке DataPlat.Reports\Reports.

Настроенные для формирования по расписанию задания хранятся в схеме «quartz» базы данных, параметры подключения к которой находятся в конфигурационном файле. Если подключение к базе не удастся установить, весь функционал работы с заданиями и триггерами работать не будет.

Если необходимо при формировании отчетов по расписанию отправлять их по списку электронных адресов, то необходимо сконфигурировать работу сервера отчетов — в разделе Application/SMTP заполнить следующие параметры:

- Address — адрес smtp сервера;
- Port — порт для подключения, по умолчанию 25;
- Login — почтовый адрес, с которого будет осуществляться рассылка (полный);
- Password — пароль для подключения к серверу

Пример файла «appsettings.json»:

```
{
    "Kestrel": {
        "EndPoints": {
            "HTTP": {
                "Url": "http://*:5001"
            }
        }
    },

    "Application": {
        "Name": " DataPlat.Reports.Server",
        "BasePath": "",
        "RedirectToHTTPS": "false",

        "DataBaseServer": {
            "Address": "localhost",
            "DataBase": "ar_base",
            "Login": "postgres",
            "Password": "postgres"
        },

        "Modules": {
            "DataPlat.Base.Server": "http://127.0.0.1:5000"
        },

        "SMTP": {
            "Address": "smtp.example.com",
            "Port": "25",
            "Login": "dataplat_reports@example.com",
            "Password": "password"
```

```
            },

            "JobFile": "DataPlat.Reports.Server.Jobs.xml"
        }
    }
```

5. Секретная строка

«Секретная строка» уникальна и генерируется при запуске DataPlat.Reports.Base. Меняется если изменяется Application.ServerAddress, а также логин или пароль пользователя «admin».

Пример «секретной строки»:

eyJzZXJ2ZXIiOiJodHRwOi8vMTI3LjAuMC4xOjUwMDAiLCJwYXNzd29yZCI6IjYwMTNlNjc1NjFmYmEwMmUwMjlhOTgwNGFjNWZkNDYzIiwidXNlciI6ImFkbWluIn0=

Чтобы получить «секретную строку» необходимо (альтернативные варианты):

- программно обратиться к функции Auth_GetSecretString()

- найти в файле лога DataPlat.Reports.Base.log расположенному в C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base\logs (Для linux - /var/log/InfTeh/DataPlat.Reports/) строку:

2023-08-04 22:50:43.1032|Info|DataPlat.Base.Server|Строка авторизации: eyJod2lkIjoiOUY1NS00QTlCLUU4MTEtNjBFQS1BQ0Y5LTY2RkEtOUZDQS1DNjRGIiwic2VydmVyIjpbImh0dHA6Ly8xMjcuMC4wLjE6NTAwMCIsImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjAuMTo1MDAwIiwiaHR0cDovL3NvbWVob3N0bmFtZTo1MDAwIl0sInBhc3N3b3JkIjoiNjAxM2U2NzU2MWZiYTAyZTAyOWE5ODA0YWM1ZmQ0NjMiLCJ1c2VyIjoiYWRtaW4ifQ==

Ссылка для конфигурации источников: http://127.0.0.1:5000/?u=Секретная строка.

6. Лицензирование

Важно! Получение идентификатора всегда должно производиться от имени администратора.

6.1 Linux

Для получения лицензии DataPlat.Reports установленного в ОС Linux нужно запустить скрипт get_hwid.sh из папки /opt/InfTeh/ от имени администратора, для получения уникального идентификатора.

```
sa@AlphaAstraOrel:/root$ sudo /opt/InfTeh/get_hwid.sh
YG1yPVtbPWaLkYKJRW9GPXWCjItFb0Y9ZIyJgT1STk5SPWBtcj1dPU9LUU1kZZc9UlE9TVM9TVI9TU09Y2M9Y189VV89TmMnX15wYj1bWz1qhoCPjJCMg5E9YIyPjYyPfpGGjIs9TlFVVEpPT1BUSlNST1NKTVNRUkpPUlFUS
lZOVFRKUVQnYWZwaD1bWz1zho+Rkn6JfGGGkIg9UFNNTU9PUVVNgH9Tfk5Sg4FRf1VVVX9RgFBOg4FRUIBQJ19mbHA9W1s9aoaAj4yQjIORPWCMj42Mj36RhoyLPU1eYU1hUFJiSk1iYE5KY1NRUUpWYlVhSk1SYlVWVVFiVG
NTUidqXmA9W1s9TU1KTlJKUmFKTlFKVWBKUk8nTU9KUU9KY2FKTmFKUF9KUE0nc2ZhYmw9W1s9aoaAj4yQjIORPWCMj42Mj36RhoyLPWWWjYKPSnM9k4aPkZJ+iT1zZF49eE5RTlFXUlBSUHonbHA9W1s9ZGtyTGmGi5KVPZK
LiIuMlIs9TlZSVIBNgE5TUlODUVBNfn6Afk9QVFJSVYGDTn5QT1U=
9F55-4A9B-E811-60EA-ACF9-66FA-9FCA-C64F
```

Рисунок 17 – Получение уникального идентификатора.

Полученный HWID выслать разработчику, с его помощью будет сгенерирован файл лицензии, подходящий для указанной машины.

6.2 Windows

Для получения лицензии DataPlat.Reports установленного в ОС Windows нужно от имени администратора запустить InfTeh.DataPlat.HWIDGenerator.exe находящийся в папке C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base.

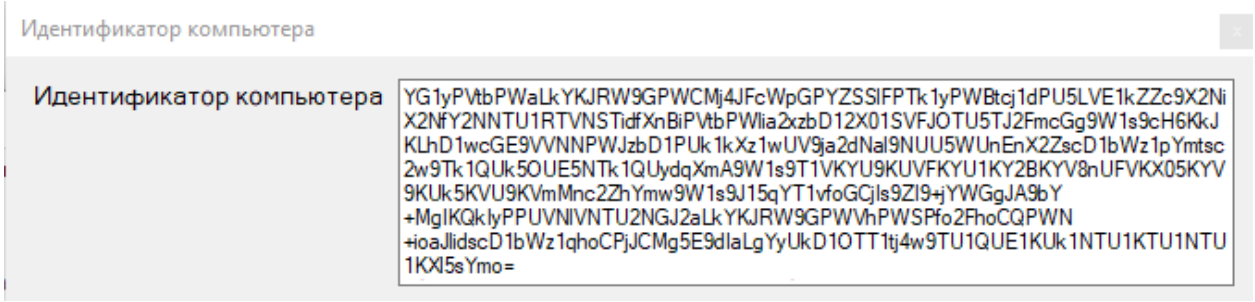

Рисунок 18 – Получение идентификатора в ОС Windows.

6.3 Добавление файла лицензии

Лицензирование осуществляется с помощью файла license.lic. В файле appsettings.json, который находится в папке DataPlat.Reports.Base как для Linux, так и для Windows, прописывается путь к файлу, либо положить его в корневую папку DataPlat.Reports.Base. После необходимо перезапустить службу DataPlat.Reports.Base.

```
"Application": {
    "Name": "DataPlat.Reports.Base",
    "ServerAddress": "http://127.0.0.1:5000",
    "LicenseType": "DataPlat",
    "LicenseFile": "license.lic",
    "BasePath": "",
    "RedirectToHTTPS": "false",
    "LdapServer": "",
```

Рисунок 19 – Указание пути к файлу лицензии.

7. Источники данных

В случае успешного срабатывания «секретной строки» и установки, при переходе по ссылке для конфигурации источников должно отобразиться такое окно:

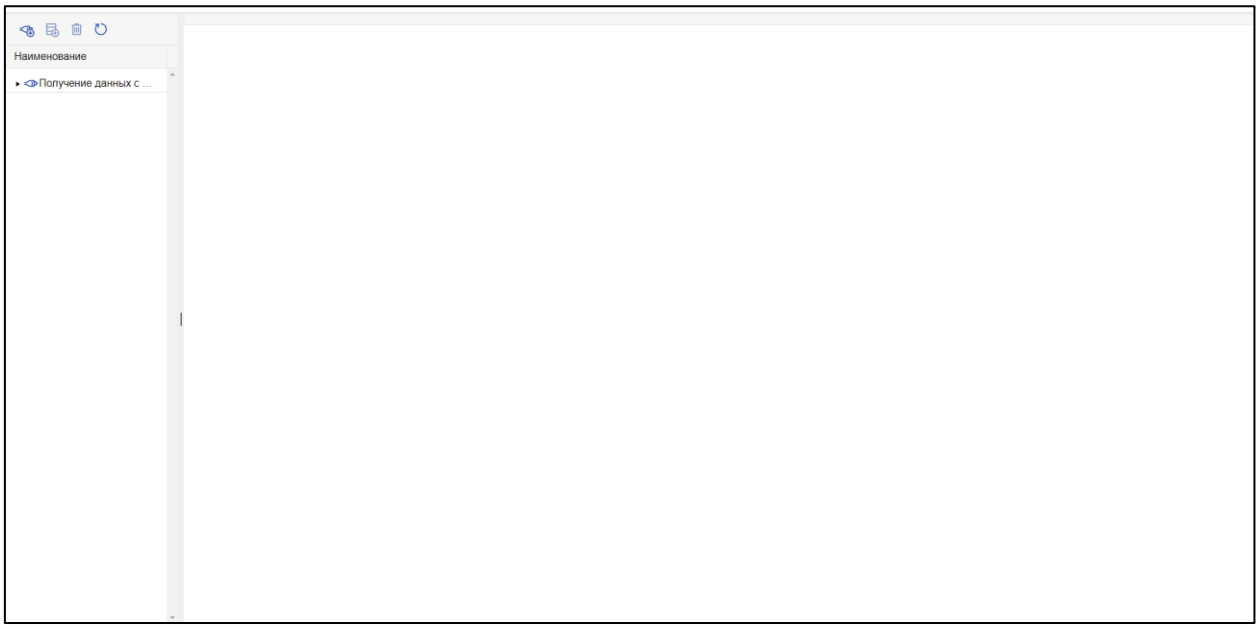

Рисунок 20 - Панель «Источники данных»

Если источники данных не были настроены ранее, то область меню с наименованиями коннекторов будет пустой.

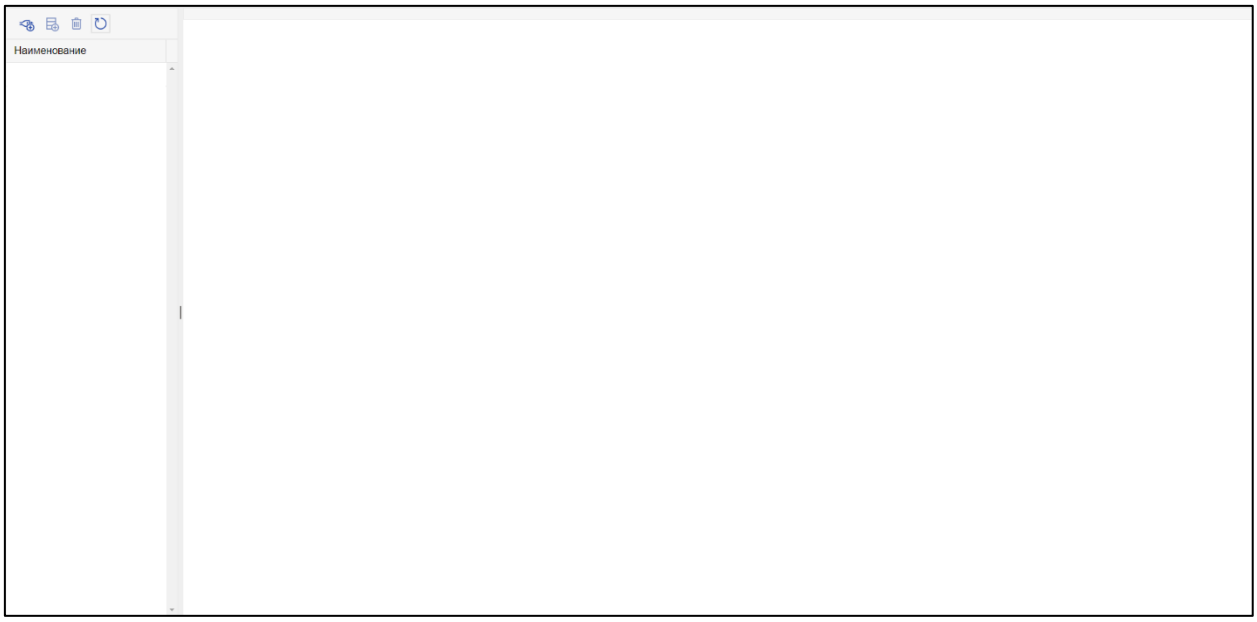

Рисунок 21 - Панель «Источники данных»

6.1 Описание понятий «Коннектор» и «Подключение»

Для работы с конфигурацией источника данных используются объекты типа «Коннектор» и «Подключение».

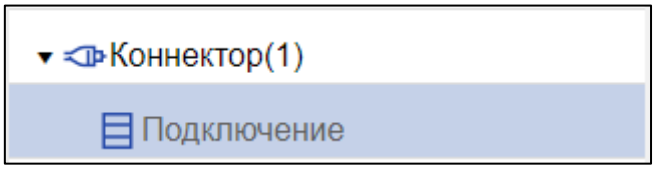

Рисунок 22 - Конфигурация источника данных

На рисунке 8 видно, что подключение вложено в коннектор. Коннектор определяет по какому протоколу будут передаваться данные из источника. Настройка коннектора осуществляется с помощью загрузочных файлов (п 2.5.3).

В «Подключении» записывается строка адрес источника данных, в зависимости от протокола подключения, который задан в коннекторе. У одного коннектора может быть несколько подключений.

7.2 Добавление «Коннектора»

Внимание! В случае если источник уже имеется, данный раздел можно пропустить.

Для добавления источника данных сначала нужно добавить объект типа «Коннектор», нажмите в верхней панели меню списка «Добавить коннектор»:

Рисунок 23 - Меню операций с источниками данных – добавление коннектора

Добавленному коннектору необходимо присвоить уникальное имя. На рисунке 10 коннектору присваивается имя в соответствии с протоколом получения данных.

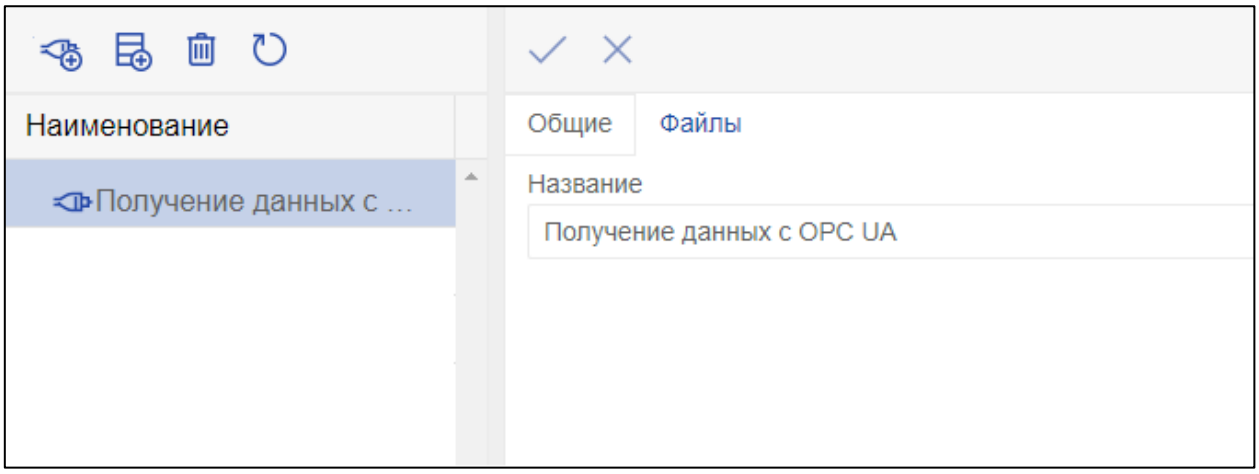

Рисунок 24 - Присвоение имени коннектору

Внесенные изменения нужно сохранить (кнопка).

6.3 Добавление файлов в «Коннектор»

Для добавления библиотек для протокола получения данных, открыть вкладку «Файлы» и нажать на кнопку «Добавить файлы»:

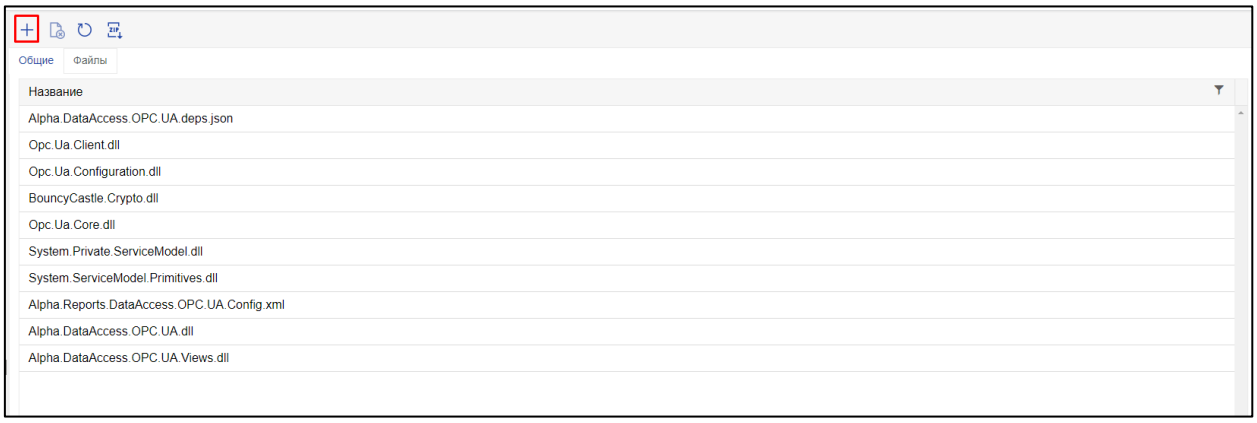

Рисунок 25 - Меню добавления файлов

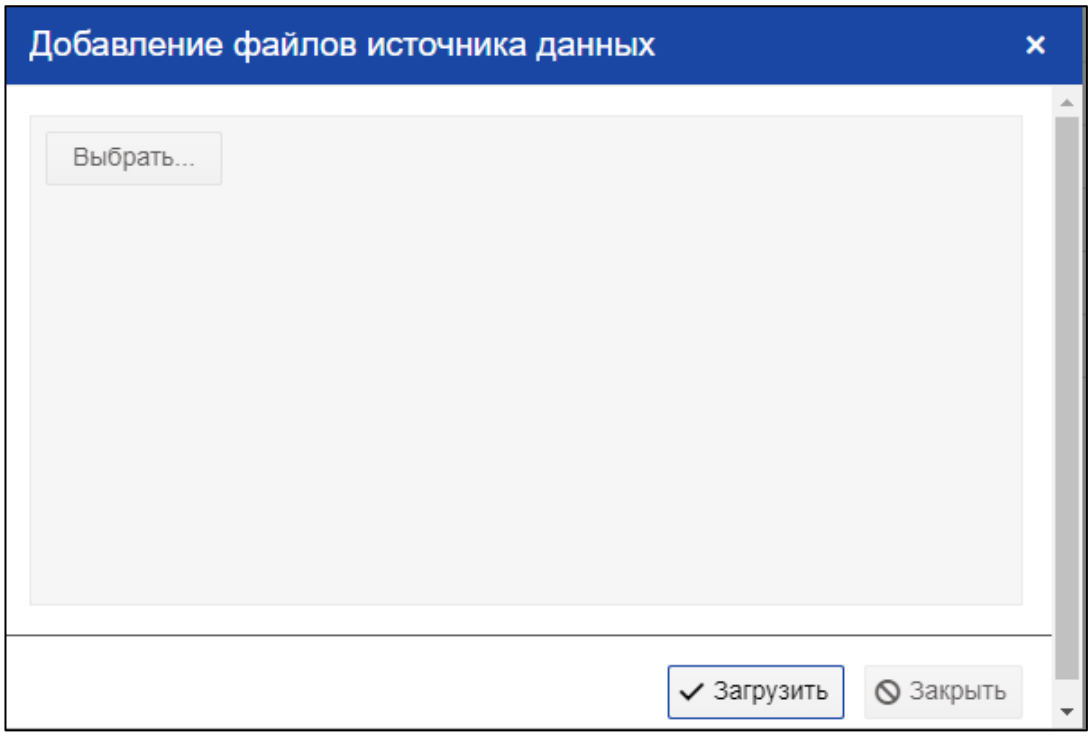

Рисунок 26 - Диалоговое окно при добавлении файлов в источник данных

Файлы находятся в папке C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base\DataAccess для Windows, /opt/InfTeh/DataPlat.Reports.Base/DataAccess для Linux.

6.4 Добавление «Подключения»

Для добавления строки подключения данных, нужно выбрать добавленное ранее подключение и в верхнем меню нажать на кнопку «Добавить подключение». Имя строки подключения должно быть уникальным.

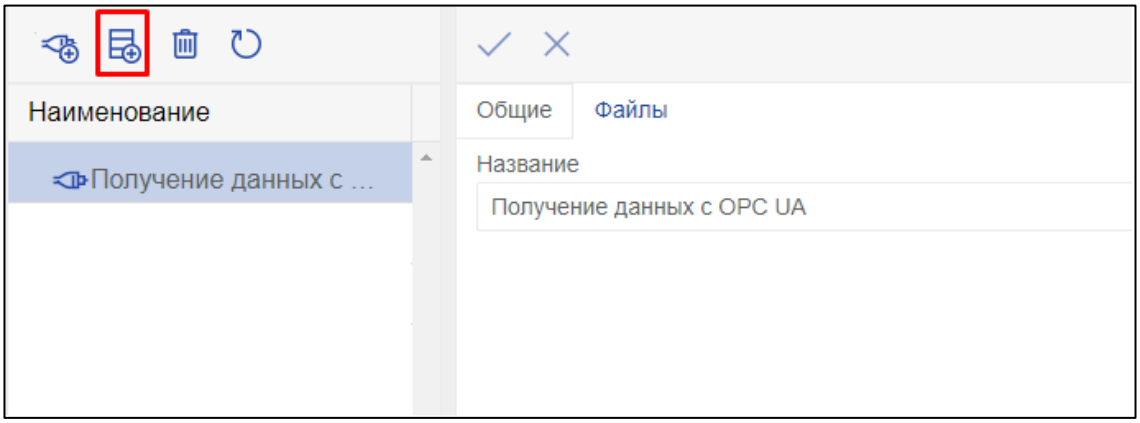

Рисунок 27 - Меню операций с источниками данных – добавление нового подключения

В строке подключения прописать адрес и порт (при необходимости) источника данных.

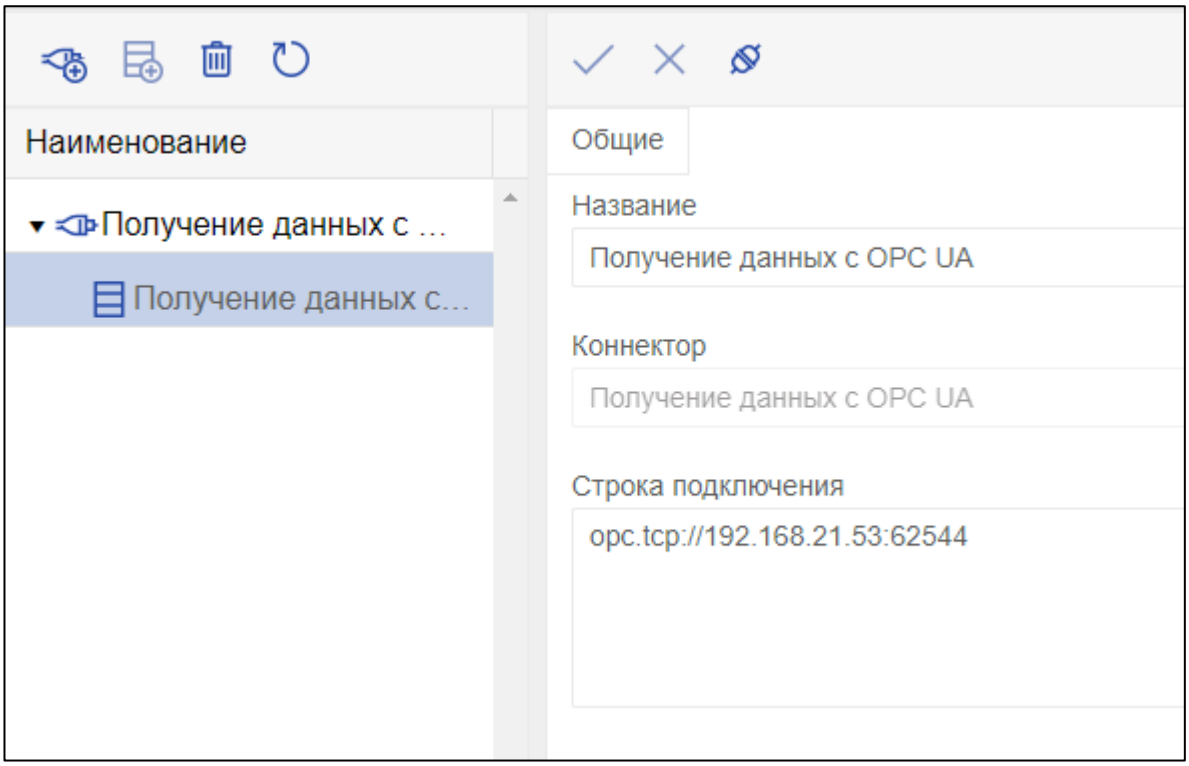

Рисунок 28 - Коннектор, строка подключения

Внесенные изменения нужно сохранить (кнопка).

6.5 Проверка соединения

После добавления и сохранения строки подключения, проверить соединение с источником можно выбрав добавленное подключение и нажав на кнопку «Проверить подключение».

Рисунок 29 - Проверка подключения

В случае успешного соединения появится окно, подтверждающее подключение, если соединение не будет установлено, то в окне будет сообщаться об ошибке.

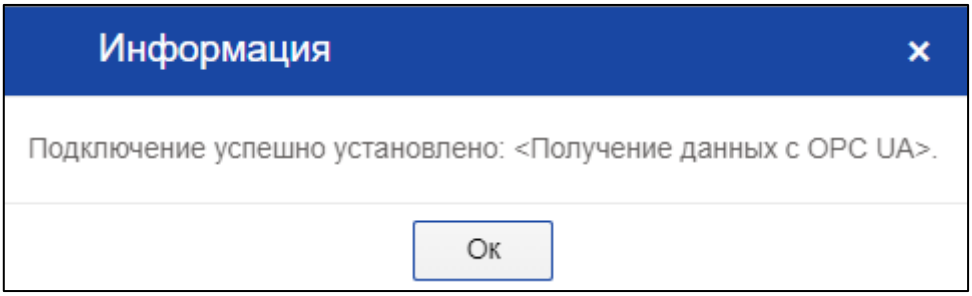

Рисунок 30 - Окно проверки подключения – успешное подключение

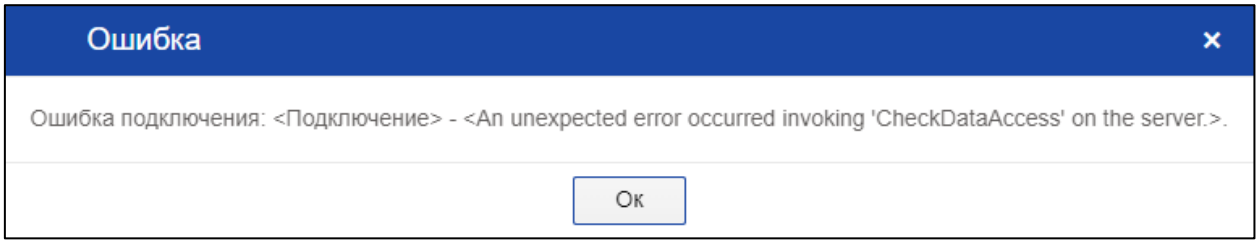

Рисунок 31 - Окно проверки подключения – ошибка при подключении

6.6 Удаление загруженных файлов из «Коннектора»

Для удаления файлов, загруженных в коннектор, выберите нужный файл (или сразу несколько) и нажмите кнопку «Удалить»:

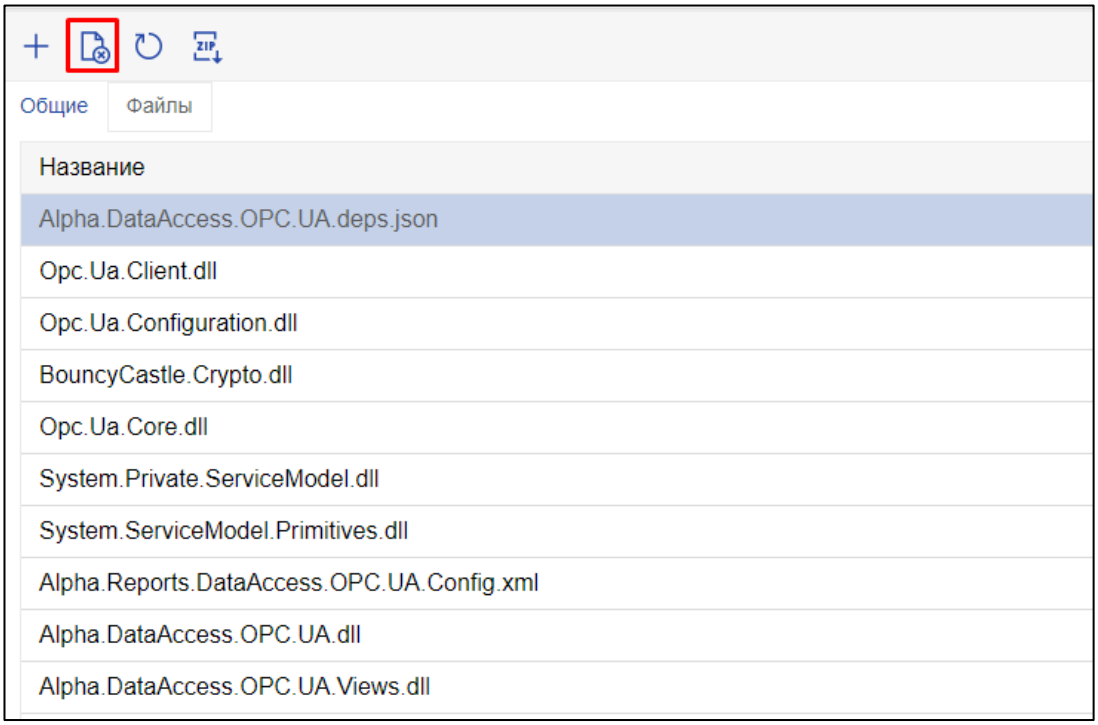

Рисунок 32 - Удаление загруженного файла

Для подтверждения удаления файла из источника данных выберите «Да» иначе «Отмена»:

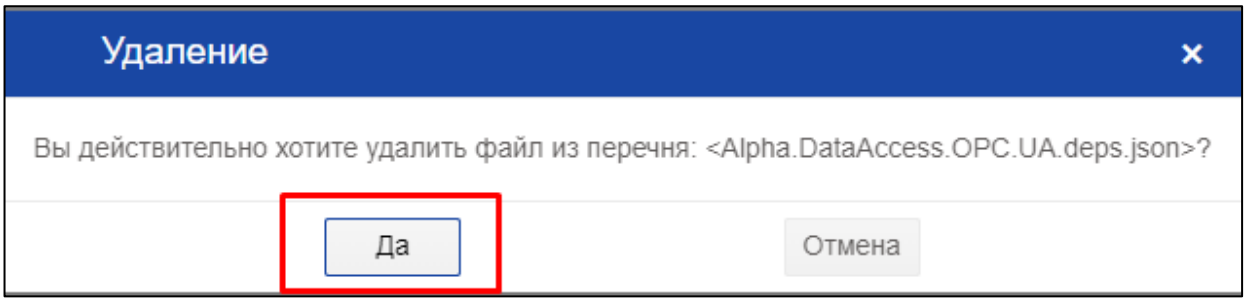

Рисунок 33 - Окно подтверждения удаления файла

6.7 Удаление «Подключения» и «Коннектора»

Для удаления подключения или коннектора нужно выбрать объект и нажать в верхнем меню кнопку «Удалить»:

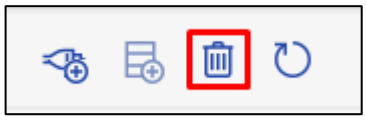

Рисунок 34 - Меню операций с источниками данных – удаление подключений

Для подтверждения удаления источника данных выберите «Удалить» иначе «Отмена»:

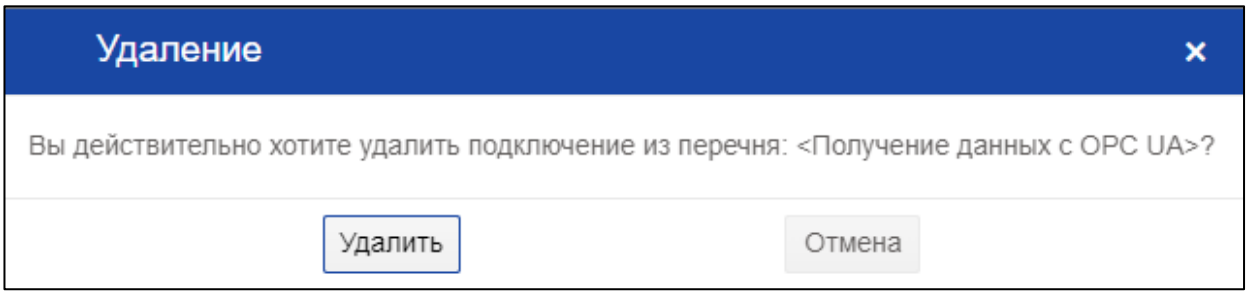

Рисунок 35 - Окно подтверждения удаления подключения

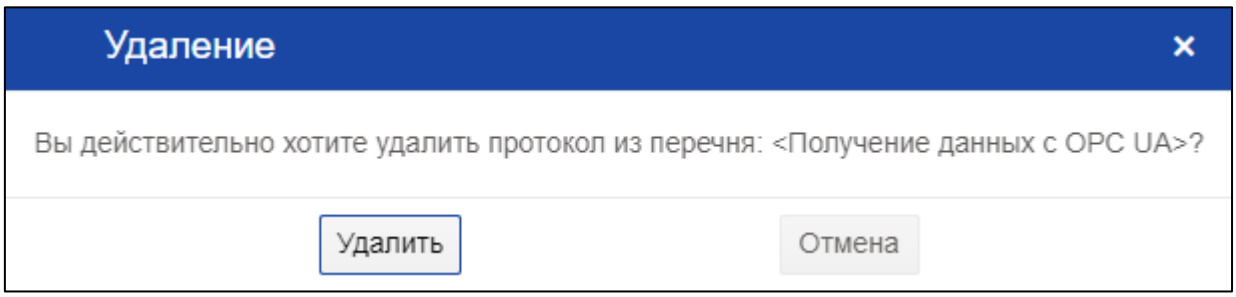

Рисунок 36 - Окно подтверждения удаления коннектора

8. Сообщения об ошибках

8.1 Linux

Ошибки работы служб описываются в файлах логов /var/log/InfTeh/DataPlat.Reports/.

8.2 Windows

Ошибки работы службы описываются в файлах логов C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Reports\logs и C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base\logs.